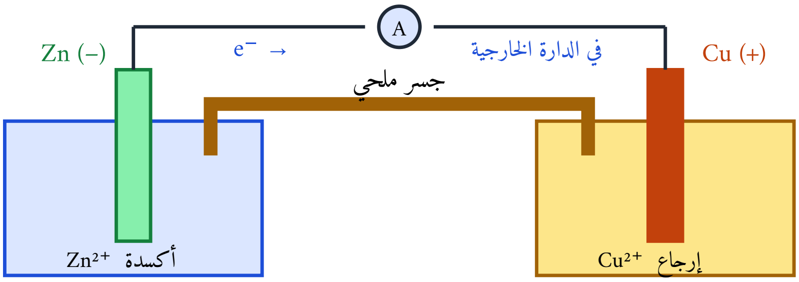
3 ثانوي · العلوم الفيزيائية · علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي · الوحدة 5: مراقبة تطور جملة كيميائية · الدرس 1

الأعمدة والتحليل الكهربائي

الهدف: أن تميّز بين العمود (تحوّل تلقائي) والتحليل الكهربائي (تحوّل مفروض)، وأن تربط كمية الكهرباء بكمية مادة الإلكترونات المتبادلة.

الفكرة في سطرين: في العمود يتطور تفاعل أكسدة–إرجاع تلقائياً نحو التوازن فيُنتج تياراً كهربائياً. في التحليل الكهربائي يفرض مولّد خارجي على الجملة أن تتطور في الاتجاه المعاكس للاتجاه التلقائي.



الشكل 1: عمود دانيال: المصعد Zn قطب سالب (أكسدة)، والمهبط Cu قطب موجب (إرجاع).

madrasadz.com

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **العمود** مولّد يحوّل طاقة كيميائية إلى طاقة كهربائية، ويتكوّن من نصفي عمود يربطهما **جسر ملحي** يضمن تعادل المحاليل كهربائياً.
2. **المصعد** هو مقرّ الأكسدة دائماً، و**المهبط** مقرّ الإرجاع دائماً؛ في العمود المصعد هو القطب السالب.
3. **معيار التطور التلقائي:** إذا كان $Q_{r,i} < K$ تتطور الجملة في الاتجاه المباشر، ويتوقف العمود (يُستهلك) عندما $Q_r = K$.
4. **كمية الكهرباء:** $Q = I\cdot\Delta t = n(e^-)\cdot F$ حيث $F = 96500\ C/mol$ (ثابت فارادای).
5. **التحليل الكهربائي تحوّل مفروض:** المولّد يجبر الجملة على التطور عكس اتجاهها التلقائي، فيبتعد Q_r عن K.
6. في التحليل الكهربائي يُربط المصعد بالقطب الموجب للمولّد، والمهبط بالقطب السالب.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. عمود دانيال بتركيزين ابتدائيين $[Zn^{2+}] = [Cu^{2+}] = 0,1$ mol/L، وثابت التوازن كبير جداً. **الحل:** $Q_{r,i} = [Zn^{2+}]/[Cu^{2+}] = 1$، إذن $Q_{r,i} < K$ والتطور في الاتجاه المباشر: $Cu^{2+} + Zn \rightarrow Cu + Zn^{2+}$.

2. يشتغل العمود بتيار $I = 0,2$ A مدة $\Delta t = 965$ s. **الحل:** $Q = 0,2 \times 965 = 193$ C، $n(e^-) = 193/96500 = 0,002$ mol، و $n(Cu) = n(e^-)/2 = 0,001$ mol، فكتلة النحاس المترسب $m = 0,001 \times 63,5 = 0,0635$ g.

3. عند شحن مدّخرة نربطها بمولّد. **التفسير:** هذا تحليل كهربائي، لأن الجملة تتطور عكس اتجاه التفريغ التلقائي.

أخطاء شائعة في البكالوريا

- الاعتقاد أن المصعد موجب دائماً: إشارته تتعلق بنوع الجهاز، أما الأكسدة فتحدث فيه دائماً.
- نسيان المعامل الستوكيومتري للإلكترونات عند حساب كمية المادة من $n(e^-)$.
- القول إن الجسر الملحي ينقل الإلكترونات: هو ينقل **الشوارد** فقط، والإلكترونات تمر في الدارة الخارجية.
- استعمال الزمن بالدقائق بدل الثواني في $Q = I\cdot\Delta t$.

خلاصة للمراجعة السريعة

- عمود = تحوّل تلقائي، تحليل كهربائي = تحوّل مفروض.
- المصعد: أكسدة، المهبط: إرجاع.
- $Q_r = K \Rightarrow$ العمود مستهلك و $I = 0$.
- $Q = I\cdot\Delta t = n(e^-)\cdot F$.

madrasadz.com • مدرسة ديزاد